

# 单振动 · 相对运动 · 惯性力 · 波动 中文解答详解

斜面弹簧振子 · 相对加速度 · 惯性力 · 离心力 · 波的图像

共通考试对策讲座 | 中国高中物理术语版

旅人学堂 刘可惟

| 本讲所用的中国高中物理解题语言 |                                                              |         |                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 受力分析            | 先规定正方向，再把重力，弹力，摩擦力等力画清楚。斜面问题中，重力沿斜面向下的分力为 $mg \sin \theta$ 。 | 受力平衡    | 物体静止，或在某参考系中看起来静止时，该方向合力为 0。             |
| 胡克定律            | 弹簧形变量为 $x$ 时，弹力大小为 $kx$ ，方向总是使弹簧恢复原长。                        | 机械能守恒定律 | 只有重力，弹力等保守力做功时，动能与势能之和保持不变。              |
| 重力势能            | 要先选零势能面。物体降低高度 $h$ 时，重力势能减少 $mgh$ 。                          | 弹性势能    | 弹簧形变量为 $x$ 时，弹性势能为 $\frac{1}{2}kx^2$ 。   |
| 相对加速度           | “B 相对 A”就是用 B 的物理量减 A 的物理量： $a_{B/A} = a_B - a_A$ 。          | 非惯性参考系  | 在加速的车厢，电梯，箱子中分析问题，可引入惯性力。                |
| 惯性力             | 在加速度为 $a_0$ 的非惯性参考系中，质量 $m$ 的物体受到反向惯性力，大小为 $ma_0$ 。          | 离心力     | 在随物体一起转动的参考系中，引入沿半径向外的离心力 $mr\omega^2$ 。 |
| 波源 · 介质         | 产生波的物体叫波源，传播波的物质叫介质。                                         | 波的基本公式  | $f = 1/T, v = \lambda/T = f\lambda$ 。    |
| y-x 图像          | 固定某一时刻，看不同位置的位移。横轴是位置，所以读波长 $\lambda$ 。                      | y-t 图像  | 固定某一个介质质点，看它随时间的振动。横轴是时间，所以读周期 $T$ 。     |

本答案尽量按中国高中物理的标准步骤来写：先选正方向和参考系，再做受力分析，最后使用受力平衡，牛顿第二定律，机械能守恒定律，匀变速直线运动公式和波的基本公式。波动题中特别注意：横轴是  $x$  时读波长，横轴是  $t$  时读周期。

## 第 1 题 斜面上的弹簧振子

**思路：**这是“斜面 + 弹簧 + 单振动”的问题。中国高中物理中，首先要把重力分解到沿斜面方向和垂直斜面方向。由于物体只能沿斜面运动，真正影响运动的是沿斜面向下的重力分力  $mg \sin \theta$ 。  
 题中规定：弹簧自然长度位置为  $x = 0$ ，沿斜面向下为正方向，平衡位置为  $x = d$ 。

- (1) 沿斜面方向，重力分力为

$$mg \sin \theta.$$

在平衡位置，物体不再继续向下或向上加速，沿斜面方向合力为 0。此时沿斜面向下有  $mg \sin \theta$ ，沿斜面向上有弹簧弹力  $kd$ ，所以

$$kd = mg \sin \theta.$$

于是

$$d = \frac{mg \sin \theta}{k}.$$

空格依次为

$$mg \sin \theta, \quad mg \sin \theta, \quad \frac{mg \sin \theta}{k}.$$

- (2) 以自然长度位置  $x = 0$  为重力势能零点。物体沿斜面向下移动  $x$  时，竖直高度降低

$$x \sin \theta.$$

高度降低，所以重力势能减少，故

$$E_p = -mgx \sin \theta.$$

这里也可以写成  $U_g = -mgx \sin \theta$ 。弹簧形变量为  $x$ ，弹性势能为

$$E_{p\text{弹}} = \frac{1}{2}kx^2.$$

因此机械能守恒式为

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 - mgx \sin \theta = \text{常量}.$$

这里的三项分别是动能，弹性势能，重力势能。

- (3) 初始位置为  $x = 0$ ，且静止释放，所以  $v = 0$ ，总机械能为 0。物体通过平衡位置  $x = d$  时，速率为  $v$ ，代入机械能守恒式得

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kd^2 - mgd \sin \theta = 0.$$

由平衡条件  $kd = mg \sin \theta$ ，可得

$$mgd \sin \theta = kd^2.$$

代入上式：

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kd^2 - kd^2 = 0,$$

即

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kd^2.$$

所以

$$v^2 = \frac{k}{m}d^2, \quad v = d\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

这就是通过平衡位置时的速度大小。

- (4) 若从平衡位置看振动，应令

$$X = x - d.$$

也就是说， $X$  是相对平衡位置的位移。释放时  $x = 0$ ，所以  $X = -d$ ，振幅为  $d$ 。通过平衡位置时  $X = 0$ ，速度最大。从平衡位置作为振动中心来写，重力的作用已经体现在“平衡位置偏移”中，所以单振动的机械能守恒可写为

$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv^2.$$

这里振幅  $A = d$ ，于是

$$\frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}mv^2, \quad v = d\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

这与自然长度为零点的做法完全一致。

- (5) 两种写法的区别在于位置势能的

$$\text{零势能点，或者说势能基准}$$

不同。自然长度基准下的  $\frac{1}{2}kx^2 - mgx \sin \theta$  与平衡位置基准下的  $\frac{1}{2}kX^2$  描述的是同一个运动，但二者只相差一个常数，不能把两个势能表达式直接说成相等。做机械能守恒时，常数差不影响最终结论。

## 第 2 题 用相对加速度处理追及问题

**思路：**这是高中物理中的追及问题。也可以直接分别写 A, B 的位移，但本题要求用相对加速度。关键口诀是：B 相对 A 的量 = B 的量 - A 的量。

设前进方向为正方向。题中给出

$$a_A = 2.0 \text{ m/s}^2, \quad a_B = 1.0 \text{ m/s}^2.$$

两车初速度均为 0。

(1)  $t = 0$  时, B 在 A 前方 18 m, 所以 A 看 B, B 的初始相对位置为

$$x_{B/A0} = 18 \text{ m}.$$

(2) B 相对 A 的加速度为

$$a_{B/A} = a_B - a_A = 1.0 - 2.0 = -1.0 \text{ m/s}^2.$$

负号表示：从 A 看, B 正在朝着 A 靠近的方向加速。答案为

$$a_{B/A} = -1.0 \text{ m/s}^2.$$

(3) 两车初速度均为 0, 所以初始相对速度为

$$v_{B/A0} = v_{B0} - v_{A0} = 0.$$

对相对运动使用匀变速直线运动公式

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2.$$

代入  $x_0 = 18$ ,  $v_0 = 0$ ,  $a = -1.0$ , 得

$$x_{B/A} = 18 + 0 \cdot t + \frac{1}{2}(-1.0)t^2 = 18 - 0.50t^2.$$

因此

$$x_{B/A} = 18 - 0.50t^2 \quad [\text{m}].$$

(4) A 追上 B 的条件是：A 看 B 的相对位置变为 0。因此

$$18 - 0.50t^2 = 0.$$

整理得

$$0.50t^2 = 18, \quad t^2 = 36.$$

时间取正值, 所以

$$t = 6.0 \text{ s}.$$

## 第 3 题 加速箱子中的惯性力

**思路：**题目说“从箱子中看，物体相对箱子静止”，所以我们在加速的箱子参考系中分析。这不是惯性参考系，要引入惯性力。箱子向右加速，因此惯性力向左。

已知箱子加速度

$$a_0 = 2.0 \text{ m/s}^2,$$

物体质量

$$m = 0.40 \text{ kg},$$

弹簧劲度系数

$$k = 50 \text{ N/m}.$$

(1) 惯性力方向与箱子加速度方向相反，所以向左。大小为

$$F_{\text{惯}} = ma_0 = 0.40 \times 2.0 = 0.80 \text{ N}.$$

因此

惯性力向左，大小为 0.80 N。

(2) 物体在箱子中静止，说明在箱子参考系中水平方向合力为 0。惯性力向左，因此弹簧对物体的弹力必须向右，才能与惯性力平衡。

弹簧固定在右侧墙壁上，物体连接在弹簧左端。对左端的物体来说，若弹簧被压缩，弹簧会把物体向左推，方向与惯性力相同，不能平衡。因此要让弹簧对物体产生向右的拉力，弹簧必须比自然长更长，即处于伸长状态。故答案为

弹簧被伸长。

(3) 设弹簧伸长量为  $x$ 。由胡克定律，弹簧弹力大小为  $kx$ 。平衡时

$$kx = F_{\text{惯}}.$$

代入数值：

$$x = \frac{0.80}{50} = 0.016 \text{ m}.$$

换成厘米为

$$0.016 \text{ m} = 1.6 \text{ cm}.$$

所以

$$x = 0.016 \text{ m} = 1.6 \text{ cm}.$$

也就是说，弹簧从自然长度起伸长了 1.6 cm。

## 第 4 题 上升加速电梯中的落体运动

**思路：**题目问“电梯里的人看物体下落”，所以要在随电梯一起加速的参考系中分析。电梯向上加速，惯性力向下。物体受到的“等效向下作用”比普通重力更大。

在电梯参考系中，物体受到：

- 重力  $mg$ ，方向向下；
- 惯性力  $ma$ ，方向向下。

因此从电梯内看，物体的向下加速度为

$$g + a.$$

物体从静止释放，初速度为 0，下落距离为  $l$ 。使用匀变速直线运动公式

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2.$$

这里  $x = l$ ， $v_0 = 0$ ，加速度为  $g + a$ ，所以

$$l = \frac{1}{2}(g + a)t^2.$$

解得

$$t^2 = \frac{2l}{g + a}, \quad t = \sqrt{\frac{2l}{g + a}}.$$

所以正确选项为

D  $\sqrt{\frac{2l}{g + a}}.$

## 第 5 题 转动圆盘上的物体与离心力

**思路：**如果随圆盘一起转动观察，物体看起来静止。此时要引入离心力，方向沿半径向外。要让物体不相对圆盘滑动，静摩擦力必须提供向心方向的作用，并与离心力平衡。

周期为

$$T = 2.0 \text{ s}.$$

角速度

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2.0} = \pi \text{ rad/s}.$$

质量  $m = 0.20 \text{ kg}$ ，半径  $r = 0.50 \text{ m}$ 。

(1) 在转动参考系中，离心力方向沿半径向外，即从圆心指向物体外侧。大小为

$$F_{\text{离}} = mr\omega^2.$$

代入：

$$F_{\text{离}} = 0.20 \times 0.50 \times \pi^2 = 0.10\pi^2 \text{ N}.$$

取  $\pi^2 \approx 9.87$ ，得

$$F_{\text{离}} \approx 0.99 \text{ N}.$$

故

离心力方向沿半径向外，大小为  $0.10\pi^2 \text{ N} \approx 0.99 \text{ N}$ 。

(2) 物体在圆盘上看起来静止，水平方向合力为 0。离心力向外，所以静摩擦力必须向内，才能与离心力平衡。故

摩擦力方向指向圆心。

(3) 水平面上竖直方向无加速度，所以支持力

$$N = mg = 0.20 \times 10 = 2.0 \text{ N}.$$

最大静摩擦力

$$f_{\text{max}} = \mu N = 0.30 \times 2.0 = 0.60 \text{ N}.$$

而要保持随圆盘一起转动，需要的静摩擦力大小等于离心力大小，即约

$$0.99 \text{ N}.$$

比较可得

$$0.99 \text{ N} > 0.60 \text{ N}.$$

最大静摩擦力不够，因此

物体会滑动。

## 第 6 题 波的基本概念与基本量

**思路：**本题主要考查高中波动部分的基本概念。要注意：中国高中物理中通常说“频率”，日语教材中的“振动数”对应中文的“频率”。

- (1) 产生波的物体或振动源叫

波源

传播波的物质叫

介质

例如，声音在空气中传播时，空气就是介质。

- (2) 介质质点的振动方向与波的传播方向垂直的波，叫

横波

介质质点的振动方向与波的传播方向平行的波，叫

纵波

空气中的声波是纵波，也叫疏密波。

- (3) 相邻两个波峰，或相邻两个波谷之间的距离叫

波长

同一介质质点完成一次全振动所用的时间叫

周期

- (4) 频率  $f$  表示 1 s 内完成全振动的次数，周期  $T$  表示完成一次全振动所用时间。因此

$$f = \frac{1}{T}.$$

- (5) 波在一个周期内向前传播一个波长，所以

$$v = \frac{\lambda}{T}.$$

又因为  $f = 1/T$ ，所以

$$v = f\lambda.$$

这里  $v$  是波速， $\lambda$  是波长， $f$  是频率。

- (6) 已知波长

$$\lambda = 1.5 \text{ m},$$

周期

$$T = 0.30 \text{ s}.$$

频率为

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.30} = 3.333 \cdots \text{ Hz}.$$

按题目数据可写为

$$f \approx 3.3 \text{ Hz}.$$

波速为

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{1.5}{0.30} = 5.0 \text{ m/s}.$$

所以

$$f \approx 3.3 \text{ Hz}, \quad v = 5.0 \text{ m/s}.$$

第 7 题 由  $y-x$  图像得到  $y-t$  图像

**思路：** $y-x$  图像表示某一时刻的波形，横轴是位置  $x$ ，所以从图中读波长。 $y-t$  图像表示某一个介质质点的振动，横轴是时间  $t$ ，所以要先求周期。

从题图可读出：波峰位移为  $+2\text{ cm}$ ，波谷位移为  $-2\text{ cm}$ 。相邻波峰在  $x = 1\text{ m}$  与  $x = 5\text{ m}$  处。

(1) 振幅是平衡位置到波峰或波谷的最大位移，故

$$A = 2.0\text{ cm}.$$

波长是相邻两个波峰之间的距离，故

$$\lambda = 5.0 - 1.0 = 4.0\text{ m}.$$

所以

$$A = 2.0\text{ cm}, \quad \lambda = 4.0\text{ m}.$$

(2) 波速为

$$v = 2.0\text{ m/s}.$$

由

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

得

$$T = \frac{\lambda}{v} = \frac{4.0}{2.0} = 2.0\text{ s}.$$

频率为

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2.0} = 0.50\text{ Hz}.$$

故

$$T = 2.0\text{ s}, \quad f = 0.50\text{ Hz}.$$

(3) 点  $P$  位于  $x = 1.0\text{ m}$ ，从图中看， $t = 0$  时它正好在波峰处。所以

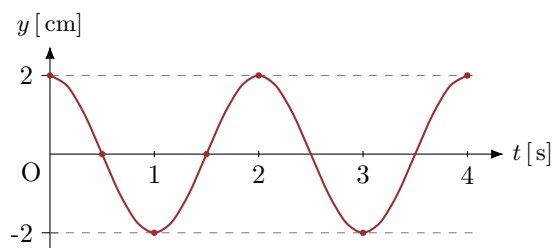
$$y_P(0) = +2.0\text{ cm}.$$

(4) 波向  $x$  轴正方向传播，即向右传播。 $t = 0$  时点  $P$  在波峰处。之后这个波峰向右离开  $P$ ，所以  $P$  的位移从  $+2\text{ cm}$  开始逐渐减小。

周期为  $2.0\text{ s}$ ，所以从  $0$  到  $4.0\text{ s}$  正好完成两次全振动。可取以下关键点：

| $t[\text{s}]$  | 0  | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|
| $y[\text{cm}]$ | +2 | 0   | -2  | 0   | +2  |

然后每隔  $2.0\text{ s}$  重复一次。





第 8 题 由  $y-t$  图像得到  $y-x$  图像

**思路：**  $y-t$  图像表示固定位置处一个介质质点的振动。横轴是时间，因此先读周期。再用  $\lambda = vT$  求波长，最后画出  $t = 0$  时刻整条波形。

从左图可读出： $t = 0$  时， $x = 0$  处的质点在波峰，位移为  $+2\text{ cm}$ 。下一个波峰出现在  $t = 2.0\text{ s}$ 。

(1) 振幅为

$$A = 2.0\text{ cm}.$$

周期为

$$T = 2.0\text{ s}.$$

所以

$$A = 2.0\text{ cm}, \quad T = 2.0\text{ s}.$$

(2) 频率

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2.0} = 0.50\text{ Hz}.$$

波速为  $v = 2.0\text{ m/s}$ ，因此波长

$$\lambda = vT = 2.0 \times 2.0 = 4.0\text{ m}.$$

故

$$f = 0.50\text{ Hz}, \quad \lambda = 4.0\text{ m}.$$

(3)  $t = 0$  时， $x = 0\text{ m}$  处的质点在波峰，所以

$$y(0, 0) = +2.0\text{ cm}.$$

(4) 现在要画  $t = 0$  的  $y-x$  图像。已知  $x = 0$  是波峰，波长为  $4.0\text{ m}$ ，所以波峰在

$$x = 0, 4, 8\text{ m}$$

处；波谷在中间位置

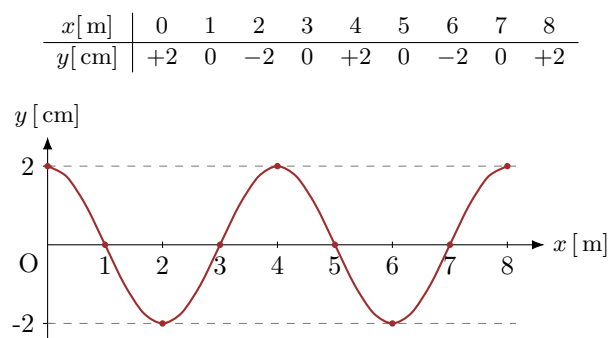
$$x = 2, 6\text{ m}$$

处；平衡位置在

$$x = 1, 3, 5, 7\text{ m}$$

处。

把这些点平滑连接，即得到下图：



## 第 9 题 五月祭语音演示：声带，声道与声波

**思路：**声音在空气中传播，是机械波，需要介质。高中物理中，空气中的声波是纵波，也叫疏密波。题图横轴单位是 ms，计算频率时必须换成秒。

- (1) 从词语表中选择：发元音“啊——”这样的有声音时，产生周期性振动的主要部分是

声带

它产生声波，因此可看作

波源

声音在空气中传播，所以介质是

空气

- (2) 空气中的声音是纵波。也就是说，空气质点的振动方向与声波传播方向平行，密部和疏部向前传播。因此正确选项为

B.

- (3) 从简化波形图中可以看出，相同形状大约每 2.0 ms 重复一次。周期就是完成一次全振动所用时间，所以

B 2.0 ms.

- (4) 先把毫秒换成秒：

$$T = 2.0 \text{ ms} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ s}.$$

频率为

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2.0 \times 10^{-3}} = 500 \text{ Hz}.$$

所以

B 500 Hz.

- (5) 空气中声速为

$$v = 340 \text{ m/s}.$$

由波的基本公式

$$v = f\lambda$$

可得

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{500} = 0.68 \text{ m}.$$

所以

C 0.68 m.

- (6) 周期变为 4.0 ms，说明周期变长。由

$$f = \frac{1}{T}$$

可知，周期变长时频率变小。声音的音调高低主要由频率决定，频率越小，声音越低。因此正确选项为

A.

- (7) “啊”和“衣”的差别不只由声带振动决定。口腔开合程度，舌的位置，嘴唇形状不同，会使声道形状不同，从而改变音色和波形的细节。因此正确选项为

C.

## 本周知识点总结

- 第 1 题 斜面方向重力分力为  $mg \sin \theta$ 。平衡位置满足  $kd = mg \sin \theta$ 。自然长度基准下用  $\frac{1}{2}kx^2 - mgx \sin \theta$ ，平衡位置基准下用  $X = x - d$  和  $\frac{1}{2}kX^2$ 。
- 第 2 题 相对加速度公式是  $a_{B/A} = a_B - a_A$ 。追及条件是相对位置  $x_{B/A} = 0$ 。
- 第 3 题 在加速箱子中分析，要引入惯性力。箱子向右加速，惯性力向左。物体静止时，弹簧弹力必须向右，因此右壁上的弹簧是伸长的。
- 第 4 题 上升加速电梯中，惯性力和重力都向下，所以相对电梯的下落加速度为  $g + a$ 。
- 第 5 题 随圆盘转动的参考系中，离心力向外，静摩擦力向圆心。比较所需静摩擦力与最大静摩擦力即可判断是否滑动。
- 第 6 题 波源，介质，横波，纵波，波长，周期，频率要分清。基本公式为  $f = 1/T$ ， $v = f\lambda$ 。
- 第 7 题  $y-x$  图像读波长。右行波中，某点从波峰开始时，该点的  $y-t$  图像从  $+A$  开始并先下降。
- 第 8 题  $y-t$  图像读周期。再用  $\lambda = vT$  得波长。题中  $t = 0$  时  $x = 0$  是波峰，故  $x = 0, 4, 8 \text{ m}$  均为波峰。
- 第 9 题 声音在空气中是纵波，疏密波。ms 要换成 s 后再用  $f = 1/T$ 。声带主要提供周期性振动，声道形状影响音色。